Earth and Planetary Science Letters, 80 (1986) 156–166
Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam – Printed in The Netherlands

[4]

Détermination d'un pôle paléomagnétique et mise en évidence d'aimantations à polarité normale sur les formations du Permien supérieur du Massif des Maures (France)

N. Merabet et L. Daly

Laboratoire de Géomagnétisme du Parc Saint-Maur, C.N.R.S. et Université Paris VI, 4, Avenue de Neptune, 94107 Saint Maur des Fossés, Cedex (France)

Reçu le 21 février 1986; révision acceptée le 26 juin, 1986

Sedimentary rocks (pelites) from the Massif des Maures (43.4°N latitude, 6.3°E longitude), of late Permian (Thuringian) age, have been studied by applying alternately thermal and alternating field demagnetization. The principal magnetization has a mean direction, derived from 103 samples giving unit weight to the 10 sites, of $D = -164°$, $I = -14°$, $\alpha_{95} = 4°$, and corresponding north paleopole at 51°N, 161°E, $A_{95} = 3.5°$. This pole is very close to the interval 230–250 Ma of the previously derived European polar wandering curve, close to the upper Permian poles obtained by Zijderveld from the nearby Esterel and close to upper Tatarian poles derived from Volga redbeds of the Volga region, U.S.S.R. This result seems to indicate that no substantial tectonic displacement relative to the rest of Europe has occurred in the region since the Permian, and the pole can thus be considered as a new contribution to the European polar wander path. Normal polarity occurs in 20% of samples. This result, very similar to that obtained on upper Permian Volga redbeds, provides a new argument in favour of placing the Kiaman upper limit at the beginning of the Thuringian.

Des roches sédimentaires du Massif des Maures (latitude: 43,4°N, longitude: 6,3°E), appartenant à la famille des pélites et dont l'âge bien précisé est Permian supérieur (Thuringien), ont été étudiées par analyse thermique et par champs alternatifs. La direction moyenne de l'aimantation caractéristique, obtenue à partir de 103 échantillons, en donnant le même poids aux 10 sites, est définie par $D = -164°$, $I = -14°$ et $\alpha_{95} = 4°$, et le pôle paléomagnétique Nord correspondant est situé à 51°N, 161°E avec $A_{95} = 3{,}5°$. Ce pôle est très proche de la partie 230–250 Ma de la courbe de migration polaire européenne. Il est également proche des pôles du Permien supérieur obtenus par Zijderveld en Estérel oriental, et de ceux d'U.R.S.S., obtenus sur les formations rouges de la Volga dont l'âge est Tatarien supérieur. Ce résultat montre qu'il n'y a pas eu de déplacement tectonique important dans la région depuis le Permien, et le pôle peut donc être considéré comme une nouvelle contribution. Une polarité normale a pu être correctement isolée sur 20% des échantillons. Ce résultat, très similaire à celui obtenu sur les formations rouges du Permien supérieur de la Volga, apporte un nouvel argument en faveur de la solution qui situe la limite supérieure de l'intervalle Kiaman au début du Thuringien.

1. Introduction

L'examen de la courbe de migration polaire entre 260 et 240 Ma (Permiens moyen et supérieur) semble indiquer une dérive relativement importante de l'Europe [1], les latitudes du Sud de la France passant de 3° Sud à 5° Nord. Durant cette même période, la courbe de migration polaire africaine laisse supposer un déplacement encore plus important de la bordure nord du continent, les latitudes de l'Afrique du Nord passant de 3° à 28° Nord. Les déplacements relatifs de ces régions sont particulièrement importants à analyser, car ils conditionnent fortement l'aspect et l'évolution de la Pangée vers le Permien supérieur. La courbe de migration polaire africaine, pour cette période, est définie à l'aide d'un nombre très réduit de données, alors que la courbe eurasienne semble être meilleure, du fait du nombre important de pôles intervenant dans sa définition. Cependant, il faut remarquer que ces pôles sont pour la plupart relatifs à l'Est de l'Eurasie. De plus, les quelques pôles associés au Sud de l'Europe de l'Ouest sont tous relativement anciens, c'est-à-dire définis par

0012-821X/86/$03.50 © 1986 Elsevier Science Publishers B.V.

simple désaimantation par champ alternatif, alors que fréquemment le porteur magnétique est l'hématite.

C'est pourquoi, il nous a paru intéressant d'étudier, à la lumière des progrès réalisés en magnétisme des roches et en géologie, les séries rouges des Maures et de l'Estérel occidental afin de compléter les travaux réalisés par Zijderveld [2] sur les séries volcaniques et sédimentaires de l'Estérel oriental.

Une première motivation de ce travail, d'ordre purement paléomagnétique, est de contribuer à améliorer la définition des pôles du Sud de l'Europe de l'Ouest, étape vers une comparaison avec leurs homologues de la bordure nord de l'Afrique qui restent à mieux préciser.

Une deuxième motivation est relative à la recherche éventuelle dans ces formations réputées inverses pour appartenir à l'intervalle Kiaman, de périodes directes. Une analyse magnétique plus élaborée que par le passé peut en donner l'espoir, du fait que de telles périodes semblent exister dans d'autres formations permiennes de l'Europe de l'Ouest [3] et d'U.R.S.S. [4].

2. Historique et situation géologique

Les formations des Maures et de l'Estérel représentent l'ensemble permien de l'Europe de l'Ouest stable le plus méridional. Cet ensemble est constitué, au Nord du Massif cristallin des Maures (Fig. 1), par une série de bassins sédimentaires d'extension Nord-Est (Bassins de Toulon-Cuers, du Luc, et du Bas-Argens) dans lesquels sont stratifiées quelques unités magmatiques. Le nombre de ces unités est plus important dans le dernier bassin le plus Oriental de l'Estérel qui, ayant été surélevé après sa formation, présente aujourd'hui l'aspect d'un massif. Les travaux géologiques ont été nombreux dans cette région. On pourra en trouver un historique détaillé dans le travail récent de Toutin [5] sur lequel nous nous sommes appuyé. Cependant, certains travaux antérieurs apportent des précisions indispensables à la présente étude paléomagnétique.

Le premier travail d'importance, effectué par Bordet en 1951 [6] dans le Massif de l'Estérel, a permis, en l'absence de fossiles, d'établir une stratigraphie fondée sur les coulées volcaniques. Ainsi, plus de 20 niveaux successifs ont pu être répertoriés et une première subdivision du Permien de cette région proposée. C'est cette première subdivision, repérée par des lettres allant de A à K de la base au sommet, qui a été utilisée par Zijderveld pour l'étude paléomagnétique de cette région. Le deuxième travail marquant, toujours relatif à l'Estérel, est celui de Boucarut en 1971 [7], qui tout en conservant les grandes lignes établies par son prédécesseur, précise la stratigraphie en différenciant 57 niveaux sédimentaires et volcaniques. Ce travail a permis de préciser les caractères du volcanisme et a mis en évidence l'importance, dans les formations sédimentaires, des variations latérales de faciès et des lacunes dues à l'absence de sédimentation ou à l'érosion. Le Permien apparait dès lors comme le résultat d'une sédimentation indiscutablement continentale.

Enfin, les travaux les plus récents de Toutin [5], s'appuyant sur ceux précédemment cités et sur les sondages entrepris depuis 1969 dans l'ensemble de la région du Var par le Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) et la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (C.O.G.E.M.A.), ont fourni un document remarquable (Fig. 2), donnant les relations entre les éléments stratigraphiques des 4 ensembles permiens du Var (Bassins de Toulon-Cuers, du Luc, et du Bas-Argens et Massif de l'Estérel), et précisant les limites horizontales de ces éléments stratigraphiques ainsi recalés par des noms locaux parmi les niveaux définis par Bordet et Boucarut. Ce document a permis le développement de ce présent travail et l'établissement de relations chronologiques avec les résultats paléomagnétiques établis antérieurement dans l'Estérel par Zijderveld [2].

Les données paléontologiques et radiochronologiques, permettant d'attribuer des âges aux différents niveaux du Permien des Maures et de l'Estérel, sont relativement peu nombreuses. Les premières pistes de vertébrés ont été découvertes en 1965 dans le Permien du Midi de la France par Ellenberger [8]. Des déterminations de plantes et de spores récoltées en Estérel (région du Muy et d'Agay), ont été faites par Visscher en 1968 [9]. Une étude de bois silicifiés du Permien du Muy a été réalisée par Germain [10]. Enfin, des âges absolus ont été fournis par Roubault et al. en 1970 [11]. Ces travaux permettent de conclure que les formations permiennes des Maures et de l'Estérel, en prenant pour base la formation d'Ambon (Fig.

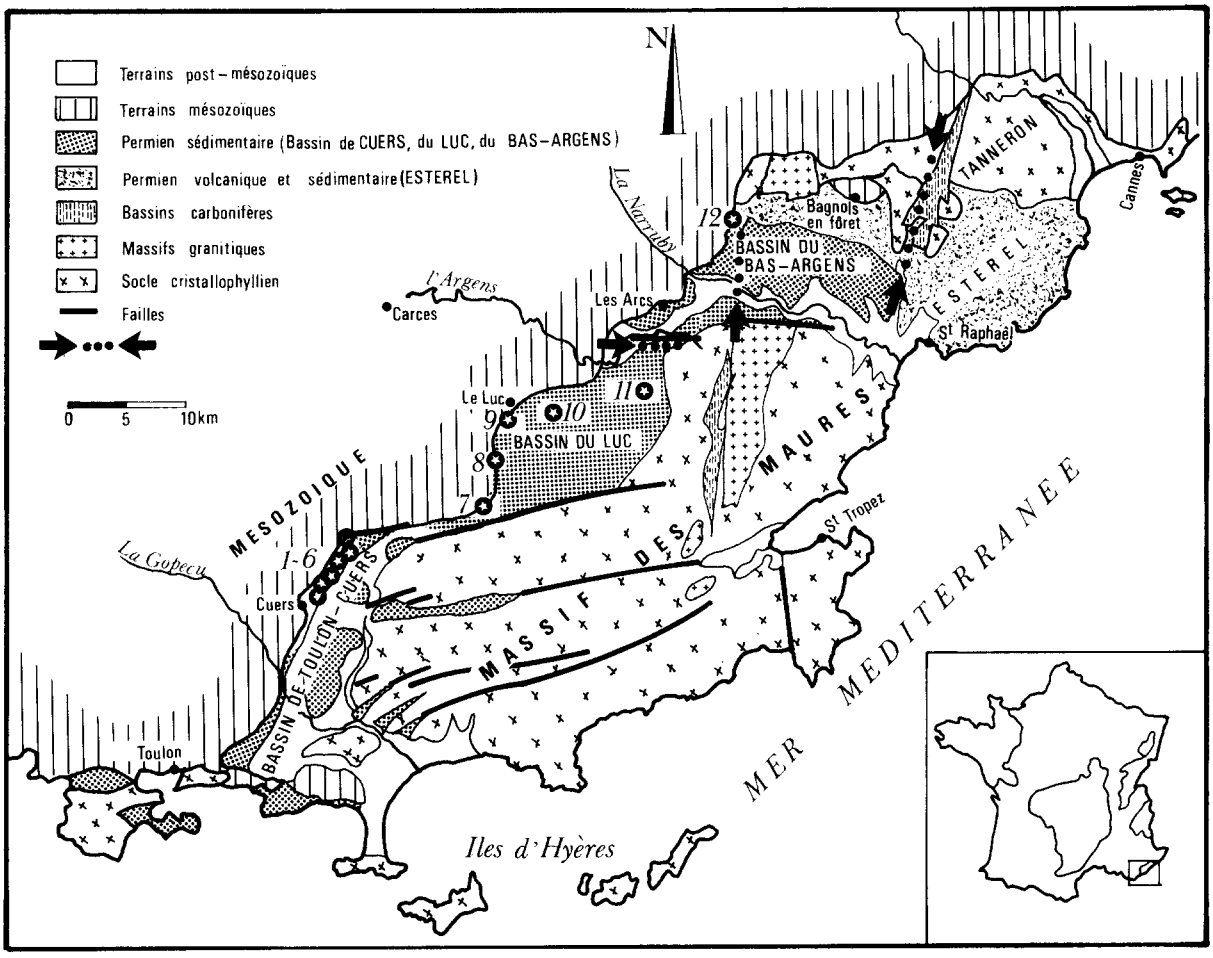


Fig. 1. Situation géologique des bassins permiens des Maures et de l'Estérel d'après Toutin [5] et localisation (de *1* à *12*) des sites de prélèvement.

2), appartiennent au Saxonien puis au Thuringien. Les sites de prélèvement qui ont été choisis pour ce présent travail, ont été reportés (et notés de *2* à *12*) sur la Fig. 2. Ils appartiennent donc sans ambiguité au Thuringien exception faite du site 11 dont l'âge radiométrique est douteux. Ce site est d'ailleurs le seul constitué de roches volcaniques (rhyolites ignimbritiques).

L'histoire tectonique du Permien des Maures et de l'Estérel est évidemment très importante à connaître pour l'interprétation des résultats paléomagnétiques. L'histoire de l'Estérel semble relativement simple. Après un effondrement, à la fin du Permien, du bassin originel, ce dernier a été porté à haute altitude et s'y est maintenu par des mouvements positifs qui se sont encore manifestés au début du Quaternaire et continuent même jusqu'à l'époque actuelle [5]. Les déformations qui peuvent être observées sont généralement très faibles. L'histoire des trois bassins occidentaux est plus complexe. Les formations qui les composent ont, en effet, enregistré localement des déformations de faible amplitude qui permettent de montrer que deux phases tectoniques principales se sont manifestées. La première serait intervenue très tôt après le Permien sous forme d'une poussée venue de l'Ouest-Nord-Est qui aurait repoussé les bassins en direction du socle des Maures. La de-

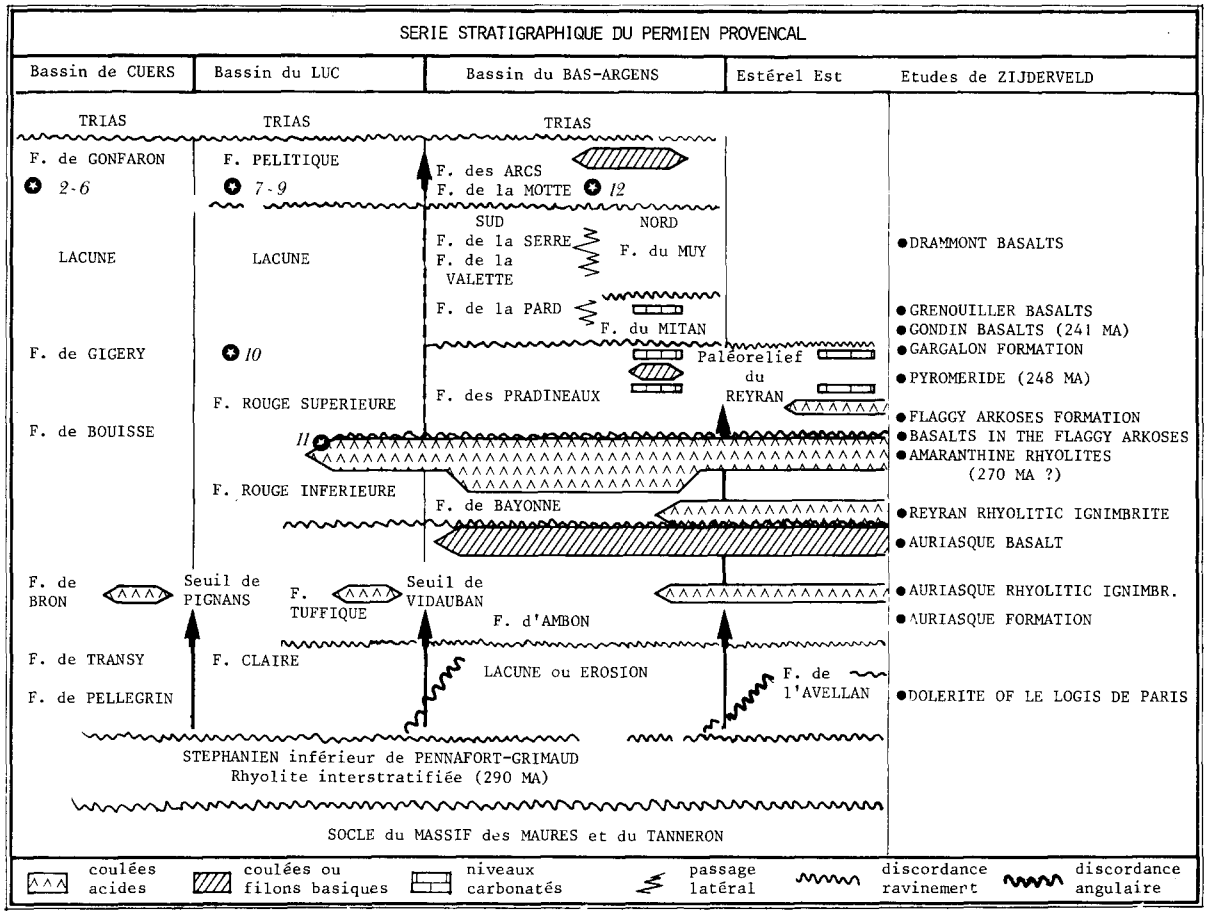


Fig. 2. Les unités stratigraphiques du Permien supérieur provençal et leurs positions relatives dans les différents bassins des Maures et de l'Estérel, d'après Toutin [5]. Les formations étudiées par Zijderveld en Estérel occidental ont été resituées dans la dernière colonne. D'après Toutin, seule la formation de l'Avellan peut être considérée comme autunienne. L'âge radiométrique associé à la rhyolite amaranthe est donc douteux.

uxième phase serait intervenue au cours du cycle Alpin sous forme d'une lente mais longue poussée venue du Sud entraînant un léger chevauchement du Massif des Maures sur le Permien. Bien que les déformations observées sur le terrain restent faibles et locales, la géométrie de ces poussées ne permet donc pas d'exclure totalement la possibilité d'une certaine rotation d'ensemble.

En ce qui concerne les travaux paléomagnétiques antérieurs déjà cités [2] soulignons que s'ils couvrent strictement l'Estérel oriental, ils restent remarquables par le nombre des niveaux Saxonien et Thuringien qui ont été analysés. On peut retenir certaines difficultés d'analyse, notemment en ce qui concerne la seule utilisation de la désaimantation par champ alternatif sur les roches sédimentaires, mais l'examen des diagrammes analytiques montre bien la qualité de la plupart des résultats obtenus.

3. Enchantillonage et procédures

L'échantillonnage de ces formations a été effectué fin 1983, avec l'idée de compléter au plan régional (Fig. 1) et au niveau de la série stratigraphique (Fig. 2), le travail réalisé par Zijderveld en Estérel [2]. Les affleurements dans les Bassins de Toulon-Cuers, du Luc et du Bas-

Argens se sont révélés peu nombreux. Par ailleurs, nous avons souhaité prélever, pour leur qualité magnétique connue [12] et malgré leur friabilité, un certain nombre de niveaux sédimentaires de composition voisine des argilites. C'est pourquoi, les prélèvements ont été effectués selon la méthode au plâtre [13], l'azimut du Nord géographique étant vérifié par un pointé sur le soleil. Ainsi, 124 échantillons ont été prélevés dans l'ensemble des trois bassins, dont 34 échantillons répartis en 6 sites dans le Bassin de Toulon-Cuers, 81 échantillons répartis en 5 sites dans le Bassin du Luc, et 9 échantillons représentant 1 site dans le Bassin du Bas-Argens.

Au laboratoire, on a tiré trois à cinq spécimens de chaque échantillon, afin de leur appliquer les différents traitements par champ magnétique alternatif, thermique, ou alternés [14], souvent nécessaires à une bonne séparation des différentes composantes.

Les mesures des moments magnétiques ont été effectuées sur deux appareils différents: un inductomètre à rotation (JR-4 spinner magnétometer, Géophysika, Brno) et un inductomètre à translation [15]. Deux appareils, récemment construits au laboratoire, ont servi pour la désaimantation des spécimens. Le premier est un four à chauffage rapide (palier atteint en 15 minutes et maintenu durant 45 minutes), dans lequel le champ est annulé par un blindage de quatre couches en Mumétal qui sont désaimantées avant chaque traitement. Les spécimens, non déplacés de l'endroit de la chauffe, sont refroidis en une heure par un système à air pulsé. Le deuxième appareil, utilisé pour les traitements par champ alternatif, est caractérisé par une annulation automatique de l'effet anhystérétique parasite [16] jusqu'à une valeur de 280 mT. Les paliers des traitements magnétiques ont varié en fonction de la nature et de l'intensité de l'aimantation portée par la roche. Ainsi, dans les cas où les moments magnétiques étaient faibles, l'analyse par champ alternatif a été réalisée par paliers de 5 mT. La désaimantation thermique a été faite par étapes de 100°C jusqu'à 500°C. Au delà, les intervalles de température ont été réduits (50°C puis 25°C), pour permettre une étude plus fine de l'évolution de l'aimantation.

L'analyse des résultats a été faite, principalement en utilisant les méthodes classiques: analyse de l'évolution de l'aimantation restante après chaque traitement (vecteur restant), de l'aimantation qui disparaît entre chaque traitement (différence vectorielle) et en visualisant sur diagrammes en projections à égales surfaces et de Zijderveld. Dans les cas où plusieurs composantes sont superposées, l'analyse en composante principale [17], a été utilisée pour estimer les différentes directions des composantes ou les plans les contenants.

Des tests de viscosité ont été effectués pour évaluer la capacité d'acquisition d'aimantation rémanente visqueuse (ARV) des échantillons préalablement à tout traitement. Le pourcentage de viscosité est definie par $v = (DM/M) \cdot 100$, M et DM étant respectivement, le vecteur moment magnétique après un séjour en champ nul et sa variation après un séjour en champ magnétique terrestre (CMT). Ce pourcentage a été déterminé de la façon suivante. L'ARN des spécimens est mesurée une première fois, après un séjour prolongé en champ nul; on obtient le moment magnétique M débarassé de la partie principale de l'aimantation rémanente visqueuse. La deuxième mesure est effectuée après une durée de quinze jours, pendant laquelle une direction (généralement l'axe du spécimen cylindrique ou axe oz) a été placée dans la direction du CMT; la variation dans cette direction est DM. Les valeurs du pourcentage de viscosité, dans le cas de la présente étude, oscillent entre 0,2% et 60%, la valeur moyenne étant de 28%. Pour éviter au cours des traitements et particulièrement des traitements par champ alternatif l'influence perturbatrice des ARV résistantes à ces traitements [18], nous avons donc systématiquement conservé les spécimens en champ nul avant et après chaque traitement.

4. Comportement magnétique

Les intensités d'ARN des roches volcaniques (site 11) varient entre $599 \cdot 10^{-4}$ et $162 \cdot 10^{-4}$ A/m, la valeur moyenne étant de $286 \cdot 10^{-4}$ A/m. Dans le cas des roches sédimentaires, on peut distinguer deux groupes ayant des intensités d'ARN très différentes. Le premier, constitué par des pélites de couleur verte (faciès réduit) et plus fréquemment de pélites de couleur rouge, ont des intensités qui varient entre $368 \cdot 10^{-4}$ et $21 \cdot 10^{-4}$ A/m avec une valeur moyenne de $130 \cdot 10^{-4}$ A/m. Le second, constitué par des pélites gréseuses de couleur grise ont des intensités beaucoup plus faibles

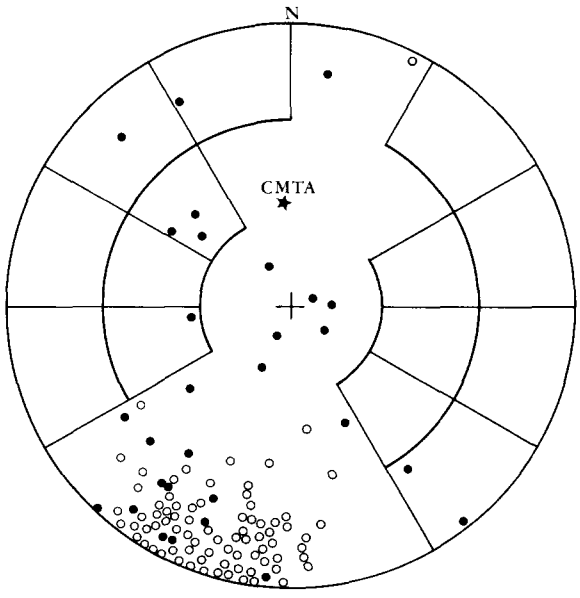


Fig. 3. Directions des ARN des 103 échantillons retenus dans cette étude, représentées sur une projection à égale surface utilisant toute la sphère. Les figurés pleins ou vides représentent des vecteurs pointant respectivement vers le bas ou vers le haut. La direction du champ magnétique terrestre actuel (CMTA) est représenté par une étoile.

variant entre $14 \cdot 10^{-4}$ et $5 \cdot 10^{-4}$ A/m, avec une valeur moyenne de $8 \cdot 10^{-4}$ A/m.

Les ARN ont été mesurées après un long séjour en champ nul afin d'éliminer la partie principale de l'ARV acquise in situ ou après les prélèvements. Ces aimantations ont souvent un azimut Sud-Sud-Ouest et une inclinaison relativement faible (Fig. 3). La direction moyenne de l'ensemble de ces ARN ($D = -160°$ et $I = -2°$), est voisine de la direction permienne attendue au site (aimantation inverse de faible inclinaison), ce qui laisse à penser que ces roches ont conservé, au moins en grande partie, l'aimantation d'origine. Cependant, d'autres directions sont situées dans le secteur nord et même certaines, d'inclinaison très faible, bien au dela de la direction du champ terrestre actuel (CMTA). Sans pouvoir donc exclure que ce dernier ait entraîné la création d'une ARV (ayant résisté en partie au séjour en champ nul) ou d'une ARC récente, cette répartition allongée vers le secteur nord (davantage visible encore avant correction de pendage) attire déjà l'attention sur la présence possible dans ces formations d'aimantations à polarité normale (en sens

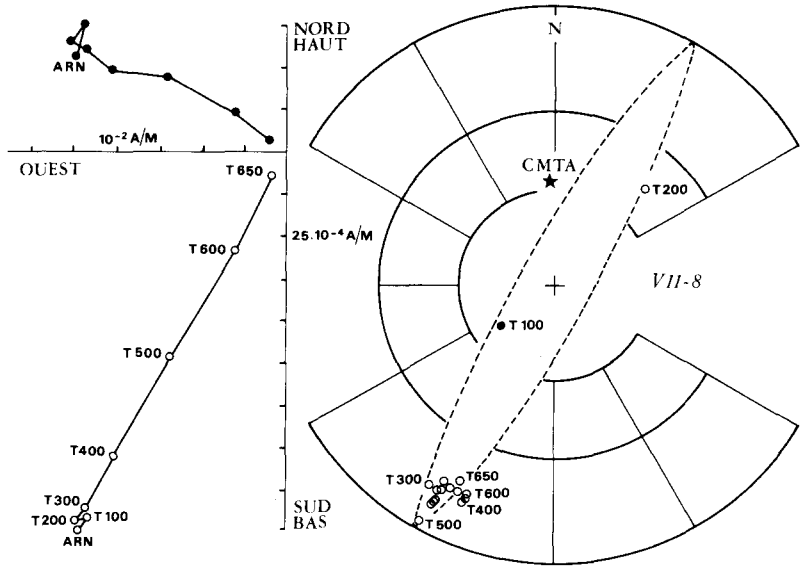


Fig. 4. Exemple de composante inverse dominante définie, sur la projection à égale surface, par un groupement des vecteurs restants et des différences vectorielles. Ces derniers sont identifiés par leur code de traitement (T = température en degrés Celcius) (mêmes conventions que pour la Fig. 3). Les premières différences vectorielles sont situées dans un plan représenté en pointillés. Les projections sur le plan Est-Ouest des extrémités des vecteurs restant successifs sont représentées sur le diagramme de Zijderveld par des symboles pleins. Les symboles vides correspondent aux projections sur le plan horizontal.

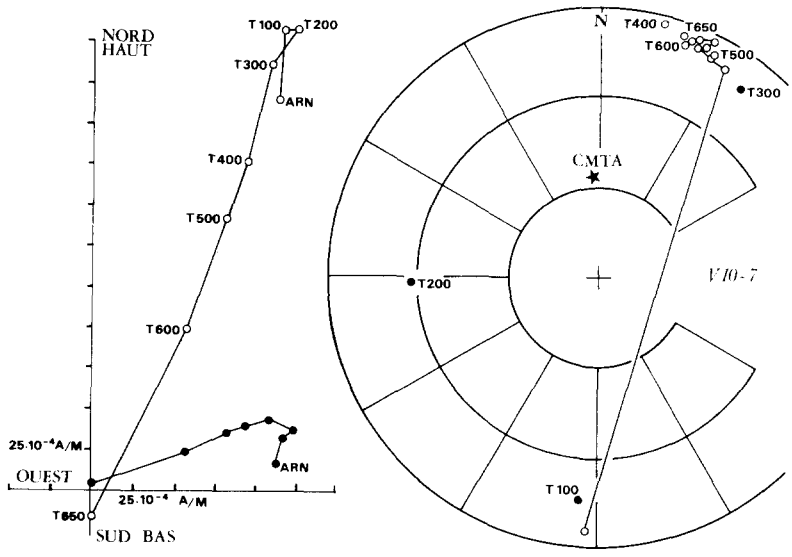


Fig. 5. La projection à égale surface montre une composante normale dominante bien définie par le groupement des vecteurs restants et des différences vectorielles. La présence d'une composante inverse est suggérée par le vecteur différence T100 et le début des projections de Zijderveld (mêmes conventions que pour la Fig. 4).

inverse de la composante permienne précitée).

Le comportement magnétique à l'analyse est très variable d'un site à un autre et même d'un échantillon à un autre dans un même site. En règle générale, l'analyse thermique s'est révélée plus performante pour la séparation des différentes composantes. Ainsi, trois types de comportement magnétique peuvent être distingués.

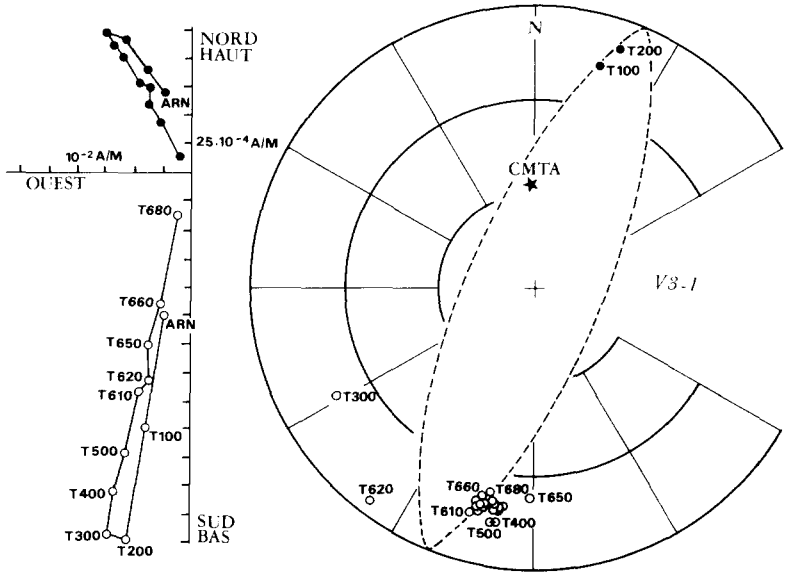


Fig. 6. Exemple de deux composantes bien séparées. Le diagramme de Zijderveld montre deux composantes antiparallèles (inverse et normale).Ces composantes sont définies, sur la projection à égale surface, par deux groupes de différences vectorielles. Le plan les contenant a été représenté en pointillés (mêmes conventions que pour la Fig. 4).

Le premier est celui où les vecteurs restants et les différences vectorielles atteignent une direction fixe dès les premières étapes des traitements. Le cas le plus fréquent est celui illustré par la Fig. 4 où une seule composante, l'aimantation inverse permienne, est présente. Cependant, la situation sur le cercle de réaimantation des différences vectorielles T100 et T200 (d'intensités suffisantes pour être significatives) révèle l'existance d'une petite composante à faible température de blocage dont on ne peut fixer la direction mais qui peut être à priori en liaison avec le champ magnétique actuel ou un champ permien de polarité normale. Cette dernière possibilité se confirme dans le cas plus rare illustré Fig. 5. Il apparaît que la composante normale permienne est dominante. Cependant, on peut remarquer la présence d'une petite composante inverse à faible température de blocage définie par la différence vectorielle T100. Cette dernière est bien significative au niveau de la mesure. Il est douteux par contre, compte tenu du niveau d'effet parasite intervenant à haute température, que le vecteur restant à 650°C corresponde à la même composante inverse qui serait également portée par les grains à températures de blocage les plus élevées.

Le deuxième type de comportement est celui où deux composantes à spectres de température de blocage bien séparés sont présentes. La Fig. 6 montre une composante normale permienne portée par des grains à température de blocage inférieure à 300°C, remarquablement definie par les deux premiers vecteurs différences, et une composante inverse permienne qui subsite seule après 300°C. Ce type de comportement se retrouve fréquemment dans toutes les séries bien que la partie des diagrammes de Zijderveld correspondante à la composante normale, soit souvent moins marquée. On peut noter également qu'une configuration semblable est souvent présente dans les travaux originaux de Zijderveld [2] sur les séries permiennes de l'Estérel. Par ailleurs quelques comportements semblables, mais résultants de la composition d'une aimantation permienne inverse et de l'aimantation liée au champ terrestre actuel, ont été observés particulièrement au site 10.

Enfin le dernier type de comportement est celui où les spectres de deux composantes se chevauchent. La Fig. 7 illustre ce cas où les vecteurs restants définissent sur la projection à surface égale, un plan de réaimantation et où sur les diagrammes de Zijderveld, il apparaît que les com-

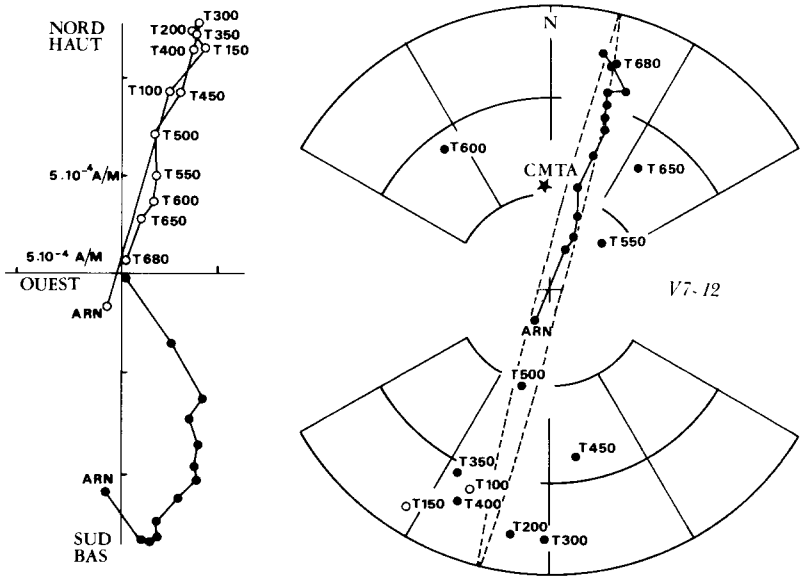


Fig. 7. Exemple de composantes superposées. La projection à égale surface montre une évolution des vecteurs restants vers la direction de la composante normale. La composante inverse est définie par les deux premières différences vectorielles. Le diagramme de Zijderveld montre la superposition marquée des deux composantes normale et inverse (mêmes conventions que pour la Fig. 4).

posantes inverse et normale ne peuvent être définies qu'au début et à la fin des traitements. Il est à noter ici que la composante normale est à plus forte température de blocage.

5. Conséquences paléomagnétiques

L'analyse magnétique, principalement thermique, permet donc d'isoler deux composantes d'aimantations sensiblement antiparallèles. La composante inverse, d'inclinaison négative est largement dominante. Elle est présente dans la quasi-totalité des échantillons. La composante directe, d'inclinaison positive, est rarement présente seule. Elle apparaît le plus souvent simultanément sur le même échantillon, et n'a pu être isolée correctement que dans 20% des cas environ. Ces résultats sont résumés dans le Tableau 1. La Fig. 8 montre l'amélioration considérable de la qualité des groupements directionnels obtenues après analyse pour les 19 échantillons à aimantation directe et les 103 échantillons à aimantation inverse. Dans ce dernier cas, la direction moyenne, calculée en donnant un poids égal à chaque site est définie par $D = -164°$, $I = -14°$. Cette direction est très voisine de celle déjà définie (section 4) avant traitement, mais l'amélioration de la précision ($\alpha_{95} = 4°$) est importante. La valeur moyenne, calculée en donnant à l'échantillon l'unité de poids, n'est pas significativement différente de celle obtenue à partir des sites.

Ces données permettent de calculer un pôle paléomagnétique nord défini, après correction de pendage, par $\lambda = 51{,}1°$N et $\phi = 160{,}7°$E avec $K = 160{,}3°$ et $A_{95} = 3{,}5°$. Il est à noter que les corrections de pendage, n'ont pas été portées sur

TABLEAU 1

Résultats obtenus après analyse magnétique

Sites	N	D_m (°)	I_m (°)	α_{95} (°)	λ (°N)	ϕ (°E)	K	A_{95} (°)	A_{63} (°)
2	5	−166.9	−11.7	4.1	50.9	165.2			
3	4	−166.7	−21.6	2.5	55.9	162.3			
4	7	−169.7	−17.7	7.3	54.6	168.4			
5	2	−164.0	−12.8		50.6	160.5			
6	10	−173.2	−17.7	5.7	55.3	174.3			
7	24	−164.1	−11.4	4.5	49.9	161.3			
8	15	−164.6	−7.8	5.5	48.2	162.9			
10	14	−159.3	−13.4	3.7	49.1	154.0			
11	13	−151.4	−17.7	4.3	47.6	142.0			
12	9	−161.5	−5.6	5.0	46.1	159.4			
Tous les échantillons									
S.C.P.	103	−158.1	−20.0	4.1	51.8	149.9			
A.C.P.	103	−163.2	−13.2	2.1	50.4	159.5			
Tous les sites									
S.C.P.	10	−154.3	−30.6	13.6	56.6	134.9	16.9	10.8	6.2
A.C.P.	10	−164.1	−13.8	4.1	51.1	160.7	160.3	3.5	2.0
Composante normale									
S.C.P.	19	23.0	27.2	11.6	55.0	145.1			
A.C.P.	19	17.5	18.6	10.0	52.9	156.9			
Ensemble des aimantations									
S.C.P.	122	−157.9	−21.3	3.9	52.4	149.1			
A.C.P.	122	−163.2	−13.5	2.1	50.6	159.4			

N est le nombre d'échantillons par site, K le paramètre de précision de la statistique sur les pôles. D_m, I_m, λ, ϕ sont respectivement en degrés la déclinaison et l'inclinaison de l'aimantation et les latitudes et longitudes des pôles paléomagnétiques. Les demi-angles au sommet des cônes de confiance pour des probabilités 0,95 et 0,63 sont respectivement α_{95} pour les directions d'aimantation (poids 1 donné à l'échantillon) et A_{95} et A_{63} pour les pôles (poids 1 donné au site). Le site 1 triasique n'a pas été utilisé; le site 9, dont l'analyse n'a pas été satisfaisante, a été éliminé. Les sigles S.C.P. et A.C.P. signifient respectivement sans et avec correction de pendage.

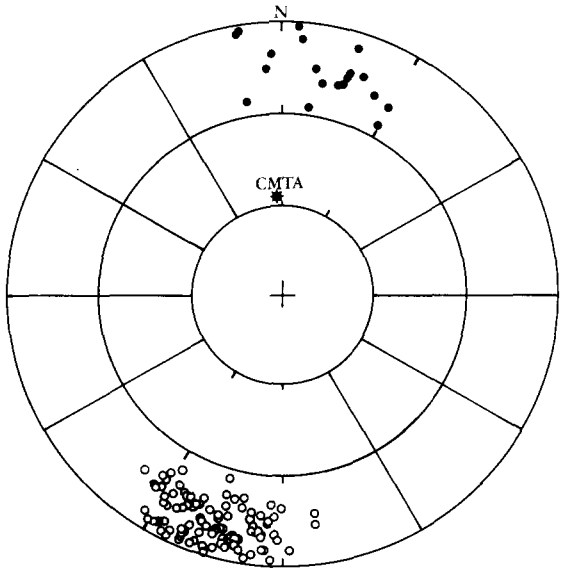


Fig. 8. Directions des aimantations isolées par analyse magnétique. L'amélioration du groupement "inverse" est remarquable. Un groupement "normal" apparaît (mêmes conventions que pour la Fig. 3).

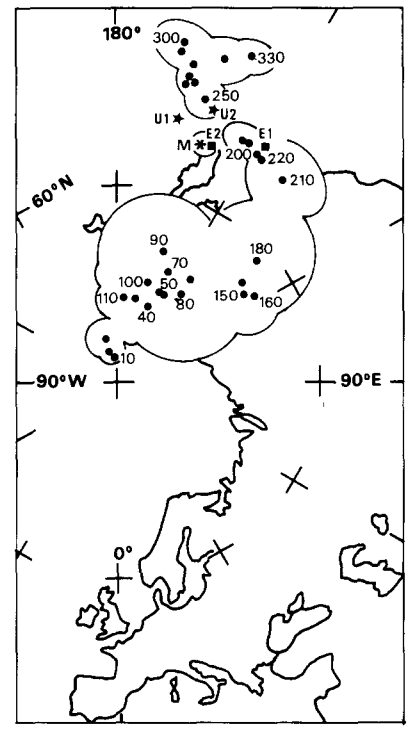


Fig. 9. Pôle thuringien du Massif des Maures (*M*, cette étude), pôles du Permien supérieur sédimentaire de l'Estérel (*E1*, *E2*, Zijderveld) et pôles tatariens des formations de la Volga (*U1*, *U2*) situés par rapport à la courbe de migration polaire du Nord de l'Eurasie retracée d'après Irving et Irving [1].

le tableau du fait qu'elles varient fréquemment à l'intérieur d'un même site. L'amélioration du groupement des directions au niveau du site (passant de 14 à 4°), constitue un test du pli positif.

La position du pôle défini précédemment est indiquée Fig. 9 par rapport à la courbe de migration polaire pour l'Eurasie du Nord déterminée par Irving et Irving [1]. Ce pôle permien supérieur (Thuringien) est relativement proche de la partie de cette courbe relative à la période 230–250 Ma. Une bonne concordance est à noter avec les 2 pôles originaux de Zijderveld [2] associés aux deux séries sédimentaires de l'Estérel qui peuvent être strictement rapportés au Permien supérieur (voir Fig. 2): Gargalon Formation E1 ($\lambda = 47{,}5°$ N et $\phi = 149°$ E); Flaggy Arkoses Formation E2 ($\lambda = 51°$ N et $\phi = 148°$ E). Enfin les pôles paléomagnétiques déterminés en U.R.S.S. [4] sur des couches rouges du Tatarien supérieur du Bassin de la Volga ($\lambda = 48°$ N, $\phi = 167°$ E et $\lambda = 45°$ N, $\phi = 162°$ E) sont également très voisins.

Ces pôles d'U.R.S.S. ont été établis à partir de deux directions d'aimantation directes et une direction inverse. Il apparaît donc que nos résultats sont doublement similaires à ceux obtenus pour le Permien supérieur d'U.R.S.S., en ce sens que les deux polarités directe et inverse sont également présentes.

On peut se demander si la présence d'aimantations à polarité directe constitue une preuve de l'existence d'inversions du champ magnétique terrestre au Permien supérieur. Certes, il est difficile de rejeter totalement l'hypothèse d'une origine très tardive (par recristallisation au Trias inférieur par exemple) de cette aimantation directe. Cependant des arguments assez nombreux plaident en faveur de ces inversions: l'antiparallèlisme marqué des deux composantes et leur présence simultanée fréquente dans le même spécimen laissent à penser que l'intervalle de temps entre l'acquisition des deux aimantations a été bref; la fréquence importante (20%) de cette composante directe et sa répartition homogène dans tous les niveaux stratigraphiques étudiés (y compris ceux correspondants aux sites 10 et 11), ne laissent aucun doute

sur son existence. Il semble donc bien que l'on puisse repousser la limite supérieure de l'intervalle Kiaman à la limite Saxonien-Thuringien.

Enfin, la proximité des pôles paléomagnétiques du Massif des Maures, de l'U.R.S.S. et de l'Estérel oriental, semble indiquer que le Massif des Maures n'a pas subi de rotation notable lors des phases tectoniques (section 2).

Remerciements

Nous remercions B. Henry pour sa participation à la sélection des sites et aux prélèvements des échantillons dans le Massif des Maures, N. Toutin pour nous avoir fait profiter de ses connaissances géologiques concernant la zône étudiée, et E. Irving et N. Bonhommet pour les améliorations qu'ils ont permis d'apporter au manuscrit. Nos remerciements s'adressent aussi au Ministère de l'Enseignement Supérieur de la République Algérienne pour la contribution financière qui a permis la réalisation de ce travail.

Bibliographie

1 E. Irving et G.A. Irving, Apparent polar wander paths: Carboniferous through Cenozoic and the assembly of Gondwana, Geophys. Surv. 5, 141–188, 1982.

2 J.D.A. Zijderveld, Paleomagnetism of the Estérel rocks, Thèse, Université d'Utrecht, 1975.

3 J.F.C. Thompson, A. Guillaume et L. Daly, Paleomagnetism of the Permian volcanic rocks of Moissey (French Jura): implications for the paleofield and tectonic evolution, soumis à Geophys. J. R. Astron. Soc., 1986.

4 G.M. Avtchian, C.C. Faustov, B.P. Boronin, B.V. Burov, N.P. Slaouttchitais et A.H. Khramov, in: "Directions et pôles paléomagnétiques. Données pour l'URSS", Comité Géophysique Soviétique de l'Académie des Sciences d'URSS, Moscou, 1984.

5 N. Toutin, Le Permien continental de la Provence orientale (France), Thèse, Université de Nice, 1980.

6 P. Bordet, Etude géologique et pétrologique de l'Estérel, Mém. Carte géol. détaillée de la France, Imprimerie Nationale, Paris, 207 pp., 1951.

7 M. Boucarut, Etude volcanique et géologique de l'Estérel (Var, France), Thèse, Université de Nice, 1971.

8 P. Ellenberger, Découverte de pistes de vertébrés dans le Permien, le Trias et le Lias inférieur, aux abords de Toulon (Var) et d'Anduze (Gard), C.R. Acad. Sci. Paris 260, 5856–5859, 1965.

9 J. Visscher, On the Thuringian age of Upper Paleozoic Sedimentary and volcanic deposits of the Estérel (Southern France), Rev. Paleobot. Palynol. 6, 71–83, 1968.

10 D. Germain, Au sujet des bois silicifiés du Permien supérieur du Muy (Massif de l'Estérel, Var, France), Bull. Soc. Belge Géol., Paléontol. Hydrol. 78 (2/3), 203–216, 1968.

11 M. Roubault, P. Bordet, F. Leutwein et J.L. Zimmermann, Ages absolus des formations volcaniques du Tanneron-Estérel (Var), C.R. Acad. Sci. Paris 271, 1157–1160, 1970.

12 P. Morel, E. Irving, L. Daly et A. Moussine-Pouchkine, Paleomagnetic results from the Permian rocks of the northern Saharan craton and motion of the Moroccan Meseta and Pangea, Earth Planet. Sci. Lett. 9, 65–74, 1981.

13 E. Thellier, Sur l'aimantation des terres cuites et ses applications géophysiques, Thèse de Doct. Paris et Ann. Inst. Phys. Globe, Paris, 16, 1938.

14 L. Daly et E. Irving, Paléomagnétisme des roches carbonifères du Sahara central; analyse des aimantations juxtaposées; configuration de la Pangée, Ann. Géophys. 1 (3), 207–216, 1983.

15 L. Daly, Anisotropy measurements with a translation inductometer, in: Methods in Paleomagnetism, D.W. Collinson, K.M. Creer and S.K. Runcorn, eds., pp. 425–428, Elsevier, Amsterdam, 1967.

16 M. Le Goff, Description d'un apparail à désaimanter par champs alternatifs; élimination de l'aimantation rémanente anhystérétique parasite, Can. J. Earth Sci. 22, 1740–1747, 1985.

17 J.L. Kirschvink, The least-squares line and plane and analysis of the paleomagnetic data, Geophys. J. R. Astron. Soc. 62, 699–718, 1980.

18 D. Biquand et M. Prévot, Sur la surprenante résistance à la destruction par champs magnétiques alternatifs de l'aimantation rémanente visqueuse acquise par certaines roches sédimentaires au cours d'un séjour, même bref, dans le champ magnétique terrestre, C. R. Acad. Sci. Paris 270, 362–365, 1970.